Расчёт RSRP: исходные данные и результаты

Павел Абалаков

13 октября 2026

Статус: сценарный расчёт, обновлено 13.10.2026. Геометрия извлечена из DWG; 32 двухпортовые антенны проекта рассчитаны в XLSX и candidate.json. Ниже показаны контрольная таблица, худшая проектная ветвь и ограничения нормировки мощности. Карты с препятствиями и чувствительность — в coverage-review.md.

Заданные данные и выбранные допущения

Задание: пилот 23 дБм на выходе БС; максимум LTE 43 дБм; потолок 7 м; потери внутренней перегородки 15 дБ, внешней стены и ЖБ колонны 30 дБ. Полосы МТС B3/B1/B7 — 20/15/10 МГц.

Выбор из перечня: In06, потолочная omni MIMO, 800–2700 МГц, G = 3 dBi, H = 360°. Усиление из XLSX применено как номинальное; реальная вертикальная диаграмма не предоставлена. In08 пока не выбрана: её строка не содержит частотного диапазона.

Допущения расчёта: антенна на высоте 7 м, UE на 1,5 м, G_UE = 0 dBi; расстояния задания трактуются как горизонтальные. Тогда $r = \sqrt{d^2 + (7-1{,}5)^2}$. Частоты 1800/2100/2600 МГц — номинальные названия диапазонов; окончательные DL EARFCN ещё не заданы.

Нормировка мощности пилота

RSRP — средняя мощность принятого reference-signal RE; полная мощность LTE-несущей не равна RSRP. Задание не указывает, относится ли 23 дБм к одному RE, сумме пилотных поднесущих или другому определению.

Для численного сценария P1 принято: **23 дБм — сумма мощностей 2×N_PRB поднесущих CRS в символе с CRS на одном TX-порту**, normal CP, два CRS RE на PRB на выбранном порту в таком символе. Это собственное условное толкование; оно не установлено заданием. Тогда:

$P_{CRS_RE} = 23 - 10\log_{10}(2N_{PRB})$.

Диапазон	N_PRB	P_CRS_RE, дБм, P1
B3, 20 МГц	100	−0,0103
B1, 15 МГц	75	1,2391
B7, 10 МГц	50	3,0000

При равных EPRE данных и CRS это соответствовало бы примерно 30,78 дБм полной мощности несущей на одном порту ($23 + 10\log_{10}(6)$), ниже максимума 43 дБм. Это проверка внутренней согласованности сценария, а не подтверждение конфигурации БС.

Другие возможные толкования:

- P2: 23 дБм — полная мощность несущей на порту, без CRS boost. Тогда $P_{RE} = 23 - 10\log_{10}(12N_{PRB})$; все результаты P1 уменьшаются на 7,78 дБ.
- P3: 23 дБм — мощность одного CRS RE. Тогда результаты P1 увеличиваются на $10\log_{10}(2N_{PRB})$, но при одинаковой EPRE всех поднесущих получилась бы полная мощность 53,79/52,54/50,78 дБм, выше 43. Такое чтение нельзя принять вместе с равной EPRE без дополнительных настроек и пояснений.
- Если 23 дБм заданы суммарно для двух одинаковых TX-портов, а не на один порт, соответствующий сценарий дополнительно уменьшается на 3,01 дБ. Разделение между технологиями/несущими задаётся отдельно.

До уточнения определения пилота результаты являются условными. В расчёте нельзя молча принять P3 или использовать максимум 43 дБм вместо пилота.

RF-тракт и распространение

$L_{RF}(f) = \Sigma[\alpha_i(f) \times l_i/100] + \Sigma L_{component}(f)$, дБ,

где α в дБ/100 м, l в метрах. Каждая из двух MIMO-ветвей считается отдельно. Для делителя n-way идеальное разделение 10log10(n) прибавляется к excess loss только если паспортное insertion loss ещё не включает разделение. У ответвителя проходной и ответвлённый пути различаются.

Контрольный FSPL:

$L_{FS} = 20\log_{10}(f_{MHz}) - 27{,}55 + 20\log_{10}(r_m)$.

Рабочие сценарии без калибровки:

$L_n = 20\log_{10}(f_{MHz}) - 27{,}55 + 10n \log_{10}(r_m)$, n = 2,5 или 3.

Это log-distance модель с опорной свободнопространственной потерей на 1 м. Показатель n — собственное допущение, а не паспортный параметр стены. Потери явно пересекаемых стен/колонн добавляются отдельно; использование n = 3 и отдельных стен может давать консервативную оценку и не заменяет калибровку.

$RSRP = P_{CRS_RE} - L_{RF} + G_{ant} - L_n - 15N_{partition} - 30N_{external} - 30N_{column} + G_{UE}$.

Контрольная таблица: P1, n = 3, без RF-потерь и препятствий

Горизонтальное расстояние, м	Пространственное, м	B3, дБм	B1, дБм	B7, дБм
5	7,43	−60,70	−60,79	−60,88
10	11,41	−66,29	−66,38	−66,47
15	15,98	−70,67	−70,76	−70,85
20	20,74	−74,07	−74,16	−74,26

Это опорные значения до потерь фидеров, компонентов и стен. Например, при условных L_{RF} = 10 дБ и одной перегородке результат уменьшается на 25 дБ; в точке 20 м B7 получится около −99,26 дБм. Значение 10 дБ здесь — сценарий чувствительности, не рассчитанная потеря проектной ветви.

При n = 2,5 значения выше таблицы на 5log10(r); при FSPL n = 2 — на 10log10(r). Если расстояния 5/10/15/20 м трактовать как пространственные, вертикальную составляющую второй раз добавлять нельзя. Расстояние 5 м тогда несовместимо с принятой разностью высот 5,5 м, что требует изменения геометрической трактовки или высоты установки.

Паспортные кабельные потери

Кабель	1800	2100	2600	Единицы и источник
LCF12-50J	10,09	10,99	12,3867	дБ/100 м; PDF стр. 2, 2100/2600 интерполированы
LCF78-50JA-A0	5,21	5,67	6,39	дБ/100 м; PDF стр. 2, прямые значения

Для 1/2 интерполяция линейная по частоте между соседними паспортными точками:

$$\alpha(2100) = 10{,}70 + (11{,}28 - 10{,}70) \times 100/200 = 10{,}99.$$

$$\alpha(2600) = 11{,}84 + (12{,}66 - 11{,}84) \times 200/300 = 12{,}3867.$$

Округлять только отображаемое значение. Температура затухания 20°C; для 7/8 дан допуск ±5%, который следует проверять на худшей ветви.

Паспорта описывают PE-варианты, а XLSX требует огнестойкую безгалогеновую оболочку: соответствие модификации нужно уточнить. Джампер 3 м есть в перечне, но его собственное затухание не дано; нельзя автоматически подставлять коэффициент другого кабеля.

Воспроизведение и границы проверки

Команда из корня: `python3 scripts/final/calculate.py`. Выход — `calculation-data/arithmetic.json`: 36 точек для трёх частот, четырёх расстояний и трёх показателей n. В таблице показан сценарий n = 3. Скрипт также проверяет онлайн-минимумы S/S−1 и финальные ёмкостные сценарии точной Decimal-арифметикой.

Эта контрольная таблица сама по себе не подтверждает 95% площади. RSRQ/SINR требуют RSSI, нагрузки, внешних помех и частотного плана; UL проверяется отдельно. Результат проектных ветвей — в XLSX и candidate.json: 32 антенны × 3 диапазона × 4 расстояния = 384 строки. Потери компонентов явно заданы как оценки. При одинаковых схемах двух MIMO-цепей таблица показывает номинальный путь каждого порта; независимые цепи не объединяются в один RF-порт.

Фиксированные потери по классу

В новом дереве 2+2+4 фиксированная часть непосредственного/парного/четверного пути равна 15,3206/18,8309/21,8412 дБ. Дополнительно паспортные кабели и 0,2 дБ на местный джампер при наличии. Мощность пилота не повышалась; изменено распределение мощности между путями.

Фиксированные потери по классу

В новом дереве 2+2+4 фиксированная часть непосредственного/парного/четверного пути равна 15,3206/18,8309/21,8412 дБ. Дополнительно паспортные кабели и 0,2 дБ на местный джампер при наличии. Мощность пилота не повышалась; изменено распределение мощности между путями.

Худшая проектная ветвь

Для A28 на B7 RF-потери 28.9884838 дБ. P1, G=3 dBi, n=2,5, без стен: 5 м — -85.52 дБм; 10 м — -90.17 дБм; 15 м — -93.83 дБм; 20 м — -96.66 дБм. Контрольные значения отдельных путей не определяют долю площади. Номинальный B7 — 96.55%; +3 дБ — 96.32%; совместный сценарий проёмов/неподтверждённого контура/+3 дБ — 96.11%. Сценарный запас проверен; измеренные KPI не заявлены.

Проверяемый пример полного тракта

A28: 7/8 — 111.851080 м; 1/2 — 0.000000 м; класс quartet. Фиксированные потери 21.84119983 дБ; дополнительные местные джамперы 0.00 дБ. Последовательность: мощность CRS RE → RF-потери → усиление 3 dBi → пространственная потеря → RSRP. Один путь на одном порту, n=2,5, без препятствий.

1800 МГц

P_CRS_RE = -0.010300 дБм; L_cable = 5.827441 дБ; L_RF = 27.668641 дБ.

d по горизонтали, м	r, м	L_n, дБ	RSRP, дБм
5	7.4330	59.3346	-84.0135
10	11.4127	63.9902	-88.6691
15	15.9765	67.6425	-92.3215
20	20.7425	70.4770	-95.1559

2100 МГц

P_CRS_RE = 1.239087 дБм; L_cable = 6.341956 дБ; L_RF = 28.183156 дБ.

d по горизонтали, м	r, м	L_n, дБ	RSRP, дБм
5	7.4330	60.6735	-84.6176
10	11.4127	65.3291	-89.2732
15	15.9765	68.9815	-92.9255
20	20.7425	71.8159	-95.7600

2600 МГц

P_CRS_RE = 3.000000 дБм; L_cable = 7.147284 дБ; L_RF = 28.988484 дБ.

d по горизонтали, м	r, м	L_n, дБ	RSRP, дБм
5	7.4330	62.5286	-85.5171
10	11.4127	67.1842	-90.1727
15	15.9765	70.8365	-93.8250
20	20.7425	73.6710	-96.6595

Препятствия и варианты определения мощности

Для пересечённой перегородки вычитается 15 дБ, для внешней стены или ЖБ колонны — 30 дБ. Число пересечений определяется лучом на карте, а не расстоянием само по себе. P2 уменьшает каждую строку P1 на 7,7815 дБ; суммарные 23 дБм двух портов — на 3,0103 дБ. Эти сценарии проверены отдельно; ни один не объявлен установленной настройкой БС.

Полная таблица 384 контрольных значений

P1, n=2,5; горизонтальные расстояния 5/10/15/20 м; высоты 7/1,5 м; без пересечений стен. Номинально одинаково для двух независимых MIMO-путей. Кабели и компоненты включены в L_RF. Это таблица уровней отдельных путей, не процент покрытия площади.

1800 МГц

ID	L_RF, дБ	5 м	10 м	15 м	20 м
A01	16.720	-73.06	-77.72	-81.37	-84.21
A02	24.029	-80.37	-85.03	-88.68	-91.52
A03	21.045	-77.39	-82.05	-85.70	-88.53
A04	21.338	-77.68	-82.34	-85.99	-88.83
A05	19.321	-75.67	-80.32	-83.97	-86.81
A06	23.492	-79.84	-84.49	-88.14	-90.98
A07	23.489	-79.83	-84.49	-88.14	-90.98
A08	25.553	-81.90	-86.55	-90.21	-93.04
A09	17.541	-73.89	-78.54	-82.19	-85.03
A10	27.315	-83.66	-88.32	-91.97	-94.80
A11	22.386	-78.73	-83.39	-87.04	-89.87
A12	19.388	-75.73	-80.39	-84.04	-86.88
A13	26.389	-82.73	-87.39	-91.04	-93.88
A14	23.212	-79.56	-84.21	-87.86	-90.70
A15	25.549	-81.89	-86.55	-90.20	-93.04
A16	26.023	-82.37	-87.02	-90.68	-93.51
A17	20.256	-76.60	-81.26	-84.91	-87.74
A18	20.052	-76.40	-81.05	-84.71	-87.54
A19	23.478	-79.82	-84.48	-88.13	-90.97
A20	16.871	-73.22	-77.87	-81.52	-84.36
A21	22.952	-79.30	-83.95	-87.60	-90.44
A22	23.304	-79.65	-84.30	-87.96	-90.79
A23	23.475	-79.82	-84.47	-88.13	-90.96
A24	16.361	-72.71	-77.36	-81.01	-83.85
A25	24.263	-80.61	-85.26	-88.92	-91.75
A26	23.250	-79.59	-84.25	-87.90	-90.74
A27	17.819	-74.16	-78.82	-82.47	-85.31
A28	27.669	-84.01	-88.67	-92.32	-95.16
A29	25.433	-81.78	-86.43	-90.09	-92.92
A30	22.788	-79.13	-83.79	-87.44	-90.28
A31	17.296	-73.64	-78.30	-81.95	-84.78
A32	25.832	-82.18	-86.83	-90.49	-93.32

2100 МГц

ID	L_RF, дБ	5 м	10 м	15 м	20 м
A01	16.844	-73.28	-77.93	-81.59	-84.42
A02	24.223	-80.66	-85.31	-88.97	-91.80
A03	21.241	-77.68	-82.33	-85.98	-88.82
A04	21.561	-78.00	-82.65	-86.30	-89.14
A05	19.674	-76.11	-80.76	-84.42	-87.25
A06	23.638	-80.07	-84.73	-88.38	-91.21
A07	23.635	-80.07	-84.73	-88.38	-91.21
A08	25.881	-82.32	-86.97	-90.62	-93.46
A09	17.737	-74.17	-78.83	-82.48	-85.31
A10	27.799	-84.23	-88.89	-92.54	-95.38
A11	22.684	-79.12	-83.77	-87.43	-90.26
A12	19.747	-76.18	-80.84	-84.49	-87.32
A13	26.791	-83.23	-87.88	-91.53	-94.37
A14	23.581	-80.02	-84.67	-88.32	-91.16

ID	L_RF, дБ	5 м	10 м	15 м	20 м
A15	25.876	-82.31	-86.97	-90.62	-93.45
A16	26.393	-82.83	-87.48	-91.14	-93.97
A17	20.365	-76.80	-81.46	-85.11	-87.94
A18	20.143	-76.58	-81.23	-84.89	-87.72
A19	23.622	-80.06	-84.71	-88.36	-91.20
A20	17.007	-73.44	-78.10	-81.75	-84.58
A21	23.050	-79.48	-84.14	-87.79	-90.63
A22	23.433	-79.87	-84.52	-88.18	-91.01
A23	23.619	-80.05	-84.71	-88.36	-91.20
A24	16.453	-72.89	-77.54	-81.20	-84.03
A25	24.477	-80.91	-85.57	-89.22	-92.05
A26	23.641	-80.08	-84.73	-88.38	-91.22
A27	18.040	-74.47	-79.13	-82.78	-85.62
A28	28.183	-84.62	-89.27	-92.93	-95.76
A29	25.751	-82.18	-86.84	-90.49	-93.33
A30	23.138	-79.57	-84.23	-87.88	-90.71
A31	17.471	-73.91	-78.56	-82.21	-85.05
A32	26.185	-82.62	-87.27	-90.93	-93.76

2600 МГц

ID	L_RF, дБ	5 м	10 м	15 м	20 м
A01	17.037	-73.57	-78.22	-81.87	-84.71
A02	24.526	-81.05	-85.71	-89.36	-92.20
A03	21.547	-78.08	-82.73	-86.38	-89.22
A04	21.908	-78.44	-83.09	-86.74	-89.58
A05	20.227	-76.76	-81.41	-85.06	-87.90
A06	23.866	-80.39	-85.05	-88.70	-91.54
A07	23.863	-80.39	-85.05	-88.70	-91.53
A08	26.394	-82.92	-87.58	-91.23	-94.07
A09	18.044	-74.57	-79.23	-82.88	-85.71
A10	28.555	-85.08	-89.74	-93.39	-96.23
A11	23.148	-79.68	-84.33	-87.98	-90.82
A12	20.310	-76.84	-81.49	-85.15	-87.98
A13	27.420	-83.95	-88.60	-92.26	-95.09
A14	24.159	-80.69	-85.34	-89.00	-91.83
A15	26.388	-82.92	-87.57	-91.22	-94.06
A16	26.971	-83.50	-88.15	-91.81	-94.64
A17	20.535	-77.06	-81.72	-85.37	-88.21
A18	20.285	-76.81	-81.47	-85.12	-87.96
A19	23.849	-80.38	-85.03	-88.69	-91.52
A20	17.222	-73.75	-78.41	-82.06	-84.89
A21	23.203	-79.73	-84.39	-88.04	-90.87
A22	23.636	-80.16	-84.82	-88.47	-91.31
A23	23.845	-80.37	-85.03	-88.68	-91.52
A24	16.597	-73.13	-77.78	-81.43	-84.27
A25	24.812	-81.34	-86.00	-89.65	-92.48
A26	24.251	-80.78	-85.44	-89.09	-91.92
A27	18.386	-74.91	-79.57	-83.22	-86.06
A28	28.988	-85.52	-90.17	-93.83	-96.66
A29	26.247	-82.78	-87.43	-91.08	-93.92
A30	23.685	-80.21	-84.87	-88.52	-91.36
A31	17.744	-74.27	-78.93	-82.58	-85.41
A32	26.736	-83.26	-87.92	-91.57	-94.41

Обновлено 13.10.2026. Данные задания, геометрическая интерпретация и RF-допущения разделены. Ниже — прогноз модели P1, не измерения и не полное подтверждение технического задания.

Площадь и источники

DWG: INSUNITS=4, метры без подгонки масштаба. 36 групп и 45 локализованных помещений. Маска до модельных колонн 2072.65 м². Основные границы — архитектура/A-AREA; для 117 также границы лестничного ядра A-FLOR. 367 коротких стыков ≤0,25 м нужны только для площади; как стены они не считаются. История исправлений и проверка альтернативного предела 0,15 м — в reserve-review.md.

Помещение 89 (45,52 м²) и разница до 2100 (2,92 м²) полностью непрошедшие. Каждая ячейка группы получает вес w_i = a_i/A_group × A_reference,group. Сумма весов 2051,56 м²; знаменатель 2100 м². Это экстраполяция по экспликации, не подтверждение каждого восстановленного контура. Координаты не масштабируются. Максимально возможная доля 97,69%. Если 114.2 тоже непрошедшее — 97,29%.

Сетка 0,25 м, 35522 приёмные ячейки, границы обрезаются полигоном. Порог строго >−90 дБм. Расхождение площади >10% остаётся только у 114.2; это диагностический критерий, не допуск ТЗ.

Радиомодель

Внутренние CAD-стены/витрины трактуются как перегородки 15 дБ; фасад — 30 дБ; восемь круглых конструкций A-FLOR условно ЖБ колонны, 30 дБ. Материалы и полная высота всех препятствий не подтверждены. Близкие пересечения поверхностей в пределах 0,35 м объединяются. Закрытые проёмы проверяются по архитектурным замыканиям, без виртуальных стыков A-AREA и деталей пола. Дифракция и проход над перегородками не моделируются.

P1: 23 дБм — условная сумма 2N_PRB CRS-поднесущих на одном порту. n=2,5; высоты 7/1,5 м; G_In06=3 dBi, G_UE=0. Дерево пересчитано на каждый путь; отбор использовал запас, но паспортные характеристики не выдуманы. Выбирается сильнейший отдельный путь одной ячейки, без фазового сложения; это не строгая нижняя граница реального сигнала. Best Server — одна проектная ячейка на диапазон; внешняя macro-сеть неизвестна.

Все проверенные сценарии

Сценарий	B3	B1	B7
P1, n=2,5	96.56%	96.55%	96.55%
P1, n=2	96.99%	96.89%	96.75%
P1, n=3	92.29%	91.35%	89.90%
Ещё 3 дБ RF-потерь	96.53%	96.50%	96.32%
Закрытые проёмы	96.36%	96.36%	96.36%
23 дБм на два порта	96.53%	96.50%	96.31%
P2: полная несущая 23 дБм	83.15%	80.98%	77.88%
Затухание 7/8 +5%	96.56%	96.55%	96.55%
Спорный контур не проходит	96.56%	96.55%	96.55%
Закрытые проёмы +3 дБ	96.32%	96.29%	96.11%
Спорный контур +3 дБ	96.53%	96.50%	96.32%
Проёмы, контур и +3 дБ	96.32%	96.29%	96.11%

Все доли относятся к 2100 м²; непроверенная площадь включена как непрошедшая. В новой модели номинал, +3 дБ и совместные сценарии проёмов/114.2/+3 дБ проходят 95%. n=3 и P2 не проходят. Отсутствие дополнительного падения при исключении 114.2 объясняется тем, что эта группа уже не проходит номинальный LTE-порог; из знаменателя она не удалена.

Артефакты и воспроизведение

Аудит площади, контуры, карта площади. Карты RSRP: B3, B1, B7. Численный отчёт содержит 36 вариантов и отпечатки проекта/геометрии. Таблица долей по группам — room-coverage.csv и XLSX. Сохранены контрольная сетка 0,5 м и сравнение прежнего дерева на той же новой геометрии/сетке 0,25 м. Порядок — scripts/final/README.md. RSRP и его запас не доказывают SINR/RSRQ, скорость, C/I, MIMO rank или UL.

Проверка выгрузки

384 значения совпадают с листом «RF и RSRP» отдельной XLSX-спецификации. 36 сценариев покрытия рассчитаны на актуальных координатах и потерях. Исходные паспорта и DOCX не изменены. RSRQ, SINR, C/I и UL не выводятся из этих значений автоматически.